

M4L6

Теория поведения производителя: минимизация издержек и предложение фирмы в долгосрочном периоде.

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан. БЭАД24. [HTTPS://T.ME/LOCAL_DAN](https://t.me/LOCAL_DAN) | [HTTPS://GITHUB.COM/LOCALDOC/HSE_EDA](https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA)
Пишите о любых опечатках, проблемах и рекомендациях.

Задача минимизации издержек в LR (Long run)

$$\begin{cases} \min_{K, L \geq 0} wL + rK \\ f(K, L) = y \end{cases}$$

Опр. Условный спрос на труд и капитал.

Решением этой задачи будет функцией условного спроса на труд и капитал:

$$L = L(w, r, y), K = K(w, r, y)$$

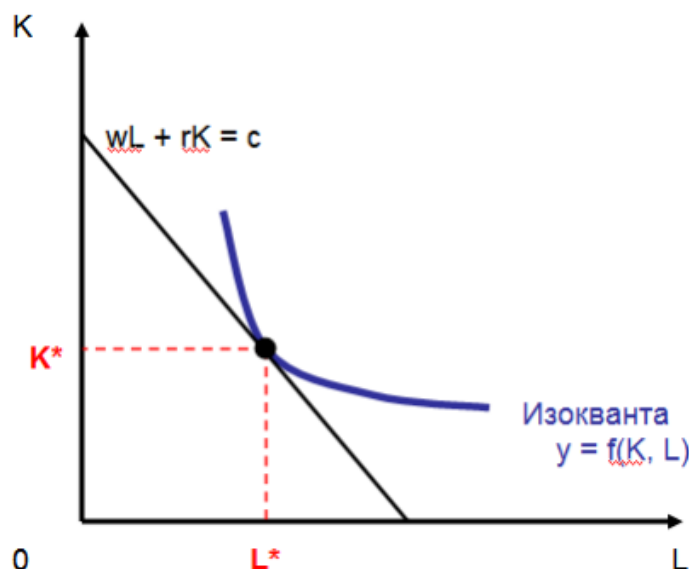
Опр. Долгосрочная функция издержек.

Если подставить их выражение для издержек, получается долгосрочная функция издержек. Её так же называют изокостой. (науглено, вроде не ошибочка)

$$c(w, r, y) = wL(w, r, y) + rK(w, r, y)$$

На экономических графиках линия изокосты отображает набор совокупностей экономических ресурсов, которые фирма может приобрести с учётом рыночных цен на ресурсы и при полном использовании своего бюджета.

$$c = rK + wL$$



Это графическая иллюстрация внутреннего решения.

Во внутренние решения задачи минимизации издержек изокоста должна касаться соответствующей изокванты.

$$MRTS_{LK} = -\frac{MP_L}{MP_K} = -\frac{w}{r}$$

Альтернативно,

$$MTRS_{LK} = \frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

Другими словами, предельный продукт каждого используемого фирмой фактора на единицу потраченных на этот фактор денег должен быть одинаковым в внутреннем решении.

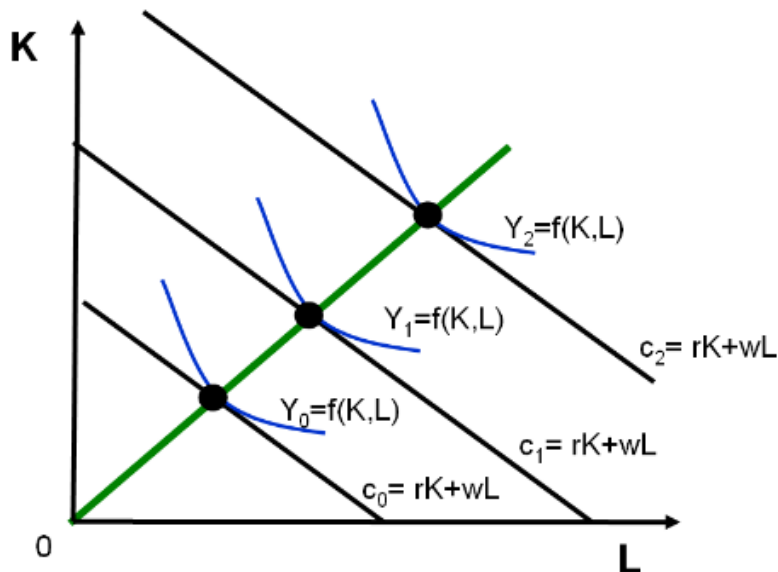
Опр. Долгосрочная кривая расширения.

Это линия, соединяющая точки оптимального сочетания факторов производства (например, труда и капитала) при различных уровнях выпуска в долгосрочном периоде, когда все факторы переменны. Она показывает, как фирма будет расширять производство, минимизируя издержки.

Опр. Гомотетична.

Гомотетичность означает, что производственная функция обладает свойством, при котором кривые изоквант могут быть получены масштабированием одной изокванты.

Если технология производства гомотетична долгосрочная кривая расширения будет прямой линией, как можно увидеть тут:



Долгосрочная функция предложения фирмы.

Данная функция вытекает из задачи:

$$\max_{y \geq 0} py - c(w, r, y)$$

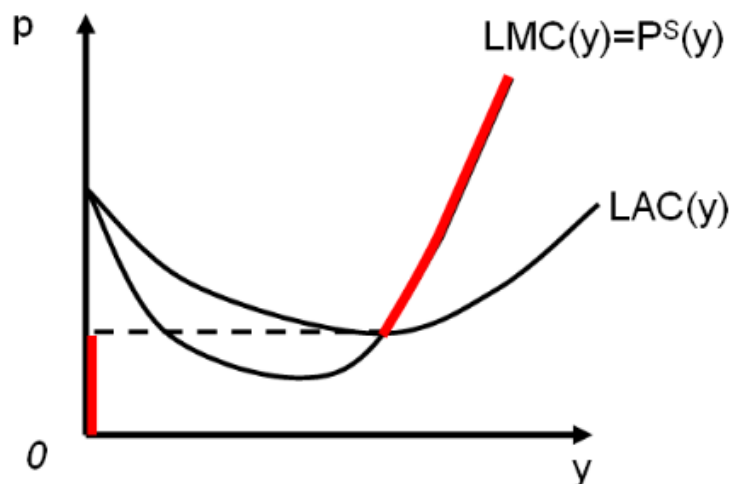
Предпосылки задачи:

В долгосрочном периоде постоянные издержки отсутствуют.

- Фирма производит положительное количество товара только если её экономическая прибыль неотрицательна.
- Внутренние решения должны удовлетворять FOC.

Опр. Долгосрочная кривая предложения фирмы.

Представляет собой участок кривой долгосрочных предельных издержек, лежащих над кривой долгосрочный средних издержек.



LMC - Long term Marginal Costs
LAC - Long term Average Costs

Экономия на масштабе:

Опр. Экономия на масштабе (economies of scale)

Имеет место когда долгосрочные средние издержки (long term average costs) снижаются с ростом выпуска (y).

Возможные причины экономии на масштабе.

1. Возрастающая отдача от масштаба: при большем объеме производства, фирма может извлечь выгоды из использования специализированного оборудования и разделения труда.
2. Снижающиеся цены некоторых факторов производства: поставщикам удобнее иметь дело с большими партиями, поэтому, закупая большую партию комплектующих, фирма в состоянии добиться более выгодных условий контракта.

Влияние отдачи от масштаба на форму кривой LAC.

Пусть технология гомотетична, и цены факторов постоянны. В таком случае, долгосрочные средние издержки фирмы можно представить в следующем виде:

$$LAC = \frac{rK + rL}{f(K, L)}$$

где K, L это комбинация факторов минимизирующая издержки $f(K, L)$.

Домножим количество каждого фактора на $\lambda > 1$. Заметим, что в силу гомотетичности, $\forall(\lambda K, \lambda L)$ также будет минимизировать издержки $f(\lambda K, \lambda L)$.

$$LAC = \frac{w \cdot \lambda \cdot L + r \cdot \lambda \cdot K}{f(\lambda K, \lambda L)}$$

Числитель дроби вырос в λ раз. Тогда, если отдача от масштаба:

- Постоянная, знаменатель тоже вырос ровно в λ раз $\Rightarrow$ с ростом выпуска LAC не изменились.
- Возрастающая, то знаменатель (выпуск) вырастет более чем в λ раз. В этом случае, LAC уменьшится.
- Убывающая, то знаменатель вырастет менее чем в λ раз. В этом случае, LAC увеличится.

Замечание: Этот факт работает и для локальной отдачи от масштаба. Локальная отдача от масштаба определяет поведение LAC в дифференциально малой окрестности текущего уровня выпуска.